

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Camila Hero de Lima Freitas, RA 24204059
Gustavo Carvalho Mugnatto, RA 23211470
João Paulo Ferreira, RA 24213445
José Fontebasso Neto, RA 24207463
Lucas Alves da Silva Fernandes, RA 23208757
Luiz Antonio Fernandes Teixeira, RA 24220554
Rafael Veiga Calderon Sion, RA 24212711
Wesley Moralles Miranda, RA 24222875

Sistema informatizado web “NoTreino” para gestão de treinos de academia.

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema informatizado web “NoTreino” para gestão de treinos de academia.

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de ciência de dados da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Santos - SP
2026

FREITAS, Camila Hero de Lima; MUGNATTO, Gustavo Carvalho; FERREIRA, João Paulo; FONTEBASSO NETO, José; FERNANDES, Lucas Alves da Silva; TEIXEIRA, Luiz Antonio Fernandes; SION, Rafael Veiga Calderon; MIRANDA, Wesley Morales. **Sistema informatizado web “NoTreino”**. Relatório Técnico-Científico. Ciência de Dados – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutor: Róbson Lopes dos Santos. Santos-SP, 2026.

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema informatizado web “NoTreino”, voltado à gestão de treinos em academias de pequeno porte, em um contexto de crescente digitalização e expansão do setor fitness no Brasil. O objetivo principal consiste em desenvolver uma aplicação que permita organizar, controlar e acompanhar as atividades físicas dos alunos, facilitando a interação entre instrutores e praticantes, além de registrar e analisar a evolução dos treinos. A metodologia adotada baseou-se em etapas estruturadas de levantamento de requisitos, análise do contexto, prototipação e implementação, com uso de tecnologias de software livre, arquitetura em camadas e separação de responsabilidades, além de testes unitários e *end-to-end* para validação da solução. A solução proposta pretende atender às necessidades das academias de pequeno porte, contribuindo para a modernização dos processos, melhoria na gestão dos treinos e maior eficiência no acompanhamento dos alunos, embora ainda exista espaço para melhorias futuras a serem implementadas, tornando o sistema escalável.

PALAVRAS-CHAVE: Academia; Gestão de Treino; Dispositivos Móveis; App; Transformação Digital.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 DESENVOLVIMENTO.....	6
2.1 Objetivos.....	6
2.2 Justificativa e delimitação do problema	7
2.3 Fundamentação teórica	8
2.4 Metodologia.....	10
2.5 Resultados preliminares: solução inicial	12
REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

Os dispositivos móveis têm promovido uma significativa transformação na forma como as pessoas se comunicam e interagem na sociedade. A facilidade de acesso à internet, aliada aos elevados investimentos no setor e à ampla oferta de aplicativos (apps) que otimizam o cotidiano, saúde e bem-estar, contribuem para o crescimento contínuo de serviços disponibilizados aos usuários de smartphones, democratizando o acesso a soluções informatizadas.

Nesse contexto de crescente digitalização, diversos setores também passam por expansão e modernização, como o de atividade física. O Brasil, por exemplo, destaca-se como o segundo maior mercado de academias do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com um número expressivo ultrapassando mais de 60.000 unidades ativas em 2025, segundo levantamento da FITNESS BRASIL (2025).

Com a progressiva inserção de recursos para tecnologias móveis abre-se um grande leque de oportunidades para a adoção de aplicativos voltados ao treinamento físico, os quais possibilitam o monitoramento de variáveis como séries, repetições e evolução do desempenho, substituindo as fichas de treino em papel, otimizando os treinos e produzindo dados para análise de desempenho pelos profissionais da área de saúde.

Dentro do *Marketshare* escolhido de academias de pequeno porte, buscou-se projetar uma aplicação que auxilie na organização, no controle e no acompanhamento das atividades físicas realizadas pelos alunos, a partir dos treinos elaborados pelos instrutores. O desenvolvimento da aplicação web segue os requisitos estabelecidos no projeto integrador e fundamenta-se nos conceitos e tecnologias trabalhados ao longo do curso, priorizando o uso de software livre, a adoção de uma arquitetura em camadas e a separação de responsabilidades. Dessa forma, persegue-se a base conceitual e técnica que orienta a implementação do sistema, garantindo coerência entre os objetivos definidos e a solução desenvolvida.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um software voltado para a administração dos treinos elaborados pelos instrutores de uma academia, permitindo melhor organização, controle e acompanhamento das atividades físicas dos alunos.

Para viabilizar essa proposta, será desenvolvida uma aplicação web, seguindo os requisitos e diretrizes estabelecidos no Projeto Integrador I. A solução permitirá o cadastro, edição e gerenciamento de treinos, além de possibilitar a interação entre colaboradores e alunos de forma prática e eficiente.

Dentro dos objetivos específicos, destacam-se:

- Identificar as informações relevantes fornecidas pelos instrutores e alunos da academia, com o intuito de estruturar adequadamente os dados no sistema;
- Desenvolver e aprimorar funcionalidades que facilitem a interação entre alunos e instrutores, promovendo maior eficiência na comunicação e no acompanhamento dos treinos;
- Armazenar e gerenciar o histórico dos treinos realizados, possibilitando o acompanhamento da evolução dos alunos ao longo do tempo;
- Uso de tecnologias de software livre, de forma a garantir a independência tecnológica e a aderência a padrões abertos.
- Desenvolver o software em camadas promovendo a separação de responsabilidades, facilitando a manutenção e a evolução do sistema, melhorando a organização e a testabilidade do código, além de favorecer a reutilização de componentes e a escalabilidade da aplicação.
- Empregar as principais tecnologias apresentadas nas disciplinas do curso.

- Atender às diretrizes estabelecidas pela UNIVESP, em conformidade com o tema proposto no âmbito do Projeto Integrador I.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Como facilitar a rotina dos alunos de academias, proporcionando um treino seguro, produtivo e de alcance das metas planejadas?

As academias de pequeno porte, também conhecidas como academias de bairro, têm sido incentivadas a investir na modernização e na estruturação de seus estabelecimentos como estratégia para se manterem competitivas em um mercado em constante expansão. De acordo com o SEBRAE (2025), em abril de 2024, esse segmento representa 95,79% do total de academias no Brasil, evidenciando sua predominância no mercado nacional.

Nesse contexto, o aprimoramento tecnológico apresenta-se como um fator estratégico para a otimização dos processos internos, contribuindo para maior eficiência na gestão e para a qualificação dos serviços oferecidos aos alunos, além de indicar a relevância e a oportunidade para o desenvolvimento de soluções tecnológicas acessíveis e eficientes voltadas a esse segmento econômico.

Uma oportunidade de relevância para academias de pequeno porte consiste em facilitar a visualização e o acompanhamento das atividades físicas por meio de dispositivos móveis, como aparelhos celulares, bem como otimizar a utilização do tempo por parte dos alunos e dos instrutores. A adoção de soluções digitais tem se mostrado uma alternativa eficaz para tornar o acompanhamento das atividades mais prático, organizado e eficiente, independentemente da modalidade ofertada pela academia (CAPELARI, 2024; SANTOS, 2022).

Nesse sentido, compreende-se que um aplicativo acessível, capaz de auxiliar os instrutores na elaboração e organização das atividades, no armazenamento de históricos e na consulta rápida de informações relevantes — como idade, sexo e objetivos dos alunos — pode contribuir significativamente para a melhoria do atendimento oferecido. Além disso, esse tipo de ferramenta possibilita ao instrutor maior controle e acompanhamento das atividades prescritas,

aspecto apontado como positivo por profissionais que utilizam recursos digitais em academias de pequeno porte (SANTOS, 2022).

No contexto da otimização do tempo e da praticidade no cotidiano dessas academias, tais ferramentas tornam-se ainda mais relevantes ao permitir que as atividades aplicadas estejam disponíveis de forma ágil, centralizada e acessível para todos os envolvidos, favorecendo a eficiência dos processos de acompanhamento e gestão (CAPELARI, 2024).

Assim, a proposta deste projeto busca contribuir para a modernização de academias de pequeno porte por meio do desenvolvimento de uma solução web que auxilie no acompanhamento das atividades físicas, atendendo às necessidades identificadas nesse segmento e alinhando-se às tendências de utilização de tecnologias digitais no contexto das academias de bairro.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A transformação digital tem alterado de forma significativa a maneira como diferentes setores organizam seus processos, armazenam informações e disponibilizam serviços aos usuários. No campo da saúde, do bem-estar e da atividade física, esse movimento se intensificou com a ampliação do acesso a dispositivos móveis e com a popularização de aplicativos voltados ao acompanhamento de rotinas, desempenho e hábitos pessoais. Nesse contexto, Costa e Botelho (2020) destacam que o crescimento de soluções móveis está diretamente relacionado à expansão do acesso digital e à incorporação dessas tecnologias ao cotidiano, o que amplia as possibilidades de aplicação de sistemas informatizados em diferentes segmentos sociais e econômicos.

No mercado fitness, essa realidade se mostra especialmente relevante. Segundo a Fitness Brasil (2025), o Brasil ocupa posição de destaque no cenário internacional, figurando entre os maiores mercados de academias do mundo. Esse crescimento amplia a necessidade de ferramentas que contribuam para a organização dos serviços prestados, para o controle das informações dos alunos e para a melhoria dos processos internos das academias. Quando se observa o recorte das academias de pequeno porte, essa necessidade torna-se ainda mais evidente, uma vez que

tais estabelecimentos geralmente operam com menor estrutura administrativa e dependem de soluções acessíveis, simples de manter e capazes de apoiar a rotina dos profissionais envolvidos.

De acordo com o Sebrae/PR (2025), as academias de pequeno porte representam a maior parcela do mercado nacional, o que evidencia a relevância de propor soluções tecnológicas voltadas especificamente a esse segmento. Nesse cenário, a informatização não deve ser compreendida apenas como modernização estética ou adoção de novas ferramentas, mas como mecanismo de melhoria operacional, organização da informação e otimização do atendimento. Isso significa que sistemas desenvolvidos para esse contexto devem atender simultaneamente as necessidades do instrutor, que planeja e acompanha os treinos, e do aluno, que consulta e executa as atividades prescritas.

No que se refere ao acompanhamento das atividades físicas, estudos apontam que os recursos digitais podem substituir ou complementar registros em papel, permitindo maior controle das variáveis de treino e melhor organização das informações. Verzani e Serapião (2020) observam que aplicativos voltados a atividade física favorecem o monitoramento de séries, repetições e evolução do desempenho, além de ampliarem a praticidade do acompanhamento. Tal contribuição é relevante para o presente projeto, uma vez que o sistema proposto busca exatamente estruturar e disponibilizar, em ambiente digital, as informações que compõem os treinos dos alunos.

A literatura também indica que a utilização de ferramentas digitais no ambiente das academias pode contribuir positivamente para a rotina dos profissionais de Educação Física. Santos (2022) demonstra que o uso de aplicativos fitness em academias de musculação está associado a benefícios como maior controle sobre as atividades prescritas, melhor organização dos dados e mais facilidade de acompanhamento dos alunos. Em sentido semelhante, Capelari (2024) aponta que aplicações voltadas ao acompanhamento de treinos podem melhorar a experiência do usuário ao tornar as informações mais acessíveis, organizadas e disponíveis em dispositivos móveis, favorecendo o engajamento e a praticidade no uso cotidiano.

Essas contribuições teóricas dialogam diretamente com o problema investigado neste trabalho. Ao considerar a rotina de academias de pequeno porte, observa-se que a organização dos treinos, o acompanhamento dos alunos e a consulta rápida a informações relevantes constituem

pontos críticos para a qualidade do serviço prestado. Quando esses elementos dependem de registros manuais, anotações dispersas ou controles informais, aumentam as chances de perda de informação, inconsistência no acompanhamento e dificuldade de atualização. Nesse sentido, a adoção de um sistema informatizado pode representar um avanço importante para a organização dos processos e para a melhoria da relação entre instrutores e alunos.

Do ponto de vista do desenvolvimento de software, a construção de uma solução com esse perfil exige não apenas interface adequada, mas também uma arquitetura consistente e aderente as regras de negócio do domínio. A organização em camadas, com separação entre persistência, lógica de negócio e exposição de serviços, favorece a manutenção, a escalabilidade e a testabilidade da aplicação. Esse aspecto é particularmente importante em sistemas que envolvem perfis distintos de usuário e regras de acesso específicas, como ocorre neste projeto, no qual o aluno consulta apenas os próprios treinos e o professor altera unicamente os treinos de sua autoria.

Assim, a fundamentação teórica do presente trabalho apoia-se em dois eixos complementares. O primeiro refere-se à digitalização do setor fitness e ao potencial das soluções móveis e informatizadas para melhorar o acompanhamento de treinos e a organização de informações. O segundo diz respeito a necessidade de estruturar tecnicamente o sistema com separação de responsabilidades, controle de acesso e aderência as regras de negócio do domínio. A articulação entre esses dois eixos sustenta a proposta do sistema “NoTreino” como uma solução pertinente para academias de pequeno porte, alinhada tanto ao contexto de mercado quanto aos princípios de desenvolvimento de software adotados no projeto.

2.4 METODOLOGIA

A metodologia adotada no desenvolvimento do projeto caracteriza-se como aplicada, com abordagem orientada a solução de problema e estruturada em etapas de levantamento, organização, implementação e validação técnica. Considerando as diretrizes do Projeto Integrador, o trabalho foi conduzido de modo a relacionar a análise do contexto das academias de pequeno porte com a construção incremental de uma solução informatizada capaz de atender as necessidades identificadas.

Na etapa inicial, correspondente a compreensão do problema, foram analisadas as necessidades operacionais associadas a organização de treinos, ao acompanhamento das atividades dos alunos e ao suporte dado pelos instrutores na rotina da academia. Esse processo foi complementado por pesquisa bibliográfica e documental, permitindo relacionar o problema observado com estudos sobre digitalização de serviços, uso de aplicativos no contexto fitness e importância de ferramentas tecnológicas para otimização de processos em academias de pequeno porte.

Em seguida, realizou-se a etapa de organização e modelagem da solução, na qual foram definidos os principais elementos do domínio do sistema, incluindo as entidades Aluno, Professor, Treino, Exercício, Equipamento e TreinoExercício. Nessa fase, também foram identificadas as regras de negócio centrais do projeto, especialmente aquelas relativas ao controle de acesso aos treinos, a autoria dos planos elaborados pelos instrutores e a necessidade de vincular cada treino a um aluno e a um professor. A partir dessa definição, foi elaborado um plano técnico para consolidação inicial do *backend* antes da expansão das demais camadas da aplicação.

Na etapa de implementação, foi adotada uma arquitetura em camadas, com separação entre persistência de dados, serviços de negócio e exposição de *endpoints*. Para a construção da API, foram utilizadas as tecnologias *NestJS*, *Prisma* e *PostgreSQL*, priorizando organização, modularização e facilidade de manutenção. Nessa fase, foram implementados e padronizados os módulos do domínio principal, bem como *migrations*, *seeds*, documentação por *Swagger* e coleção *Postman* para apoio ao uso e validação dos contratos da API. Também foi mantido um fluxo de portal do aluno para compatibilidade com a interface web já existente.

Ainda no âmbito da implementação, foi incorporada uma camada transitória de autenticação e autorização no *backend*, com o objetivo de proteger as regras mais importantes do sistema durante esta fase do projeto. Essa estratégia permitiu aplicar restrições de acesso por perfil e autoria, mesmo antes da integração definitiva com um mecanismo formal de autenticação centralizada. Assim, o sistema passou a assegurar que o aluno consulte apenas os próprios treinos e que o professor altere somente treinos de sua responsabilidade.

Por fim, na etapa de validação, foram utilizados testes unitários, testes *end-to-end* e verificação de tipos do projeto. Esses procedimentos permitiram validar cenários relacionados a autenticação do aluno, consulta e manipulação de treinos, controle de acesso por perfil,

operações com itens de treino e tratamento de erros em casos de entrada inválida ou acesso indevido. Além de confirmar o comportamento esperado da aplicação, essa etapa contribuiu para a identificação e correção de problemas reais durante o desenvolvimento, fortalecendo a confiabilidade da solução.

Dessa forma, a metodologia adotada articulou análise do contexto, modelagem do domínio, implementação incremental e validação técnica contínua. Tal percurso permitiu construir uma base consistente para o sistema proposto, alinhando o desenvolvimento realizado aos objetivos do projeto e ao plano de execução estabelecido para a solução.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

No desenvolvimento da solução, optou-se por priorizar a consolidação do *backend*, com o objetivo de estabelecer uma base estável para as demais frentes do projeto. Essa decisão permitiu organizar previamente os contratos da API, reduzir o risco de retrabalho nas interfaces e alinhar a implementação ao plano técnico definido para o sistema.

Nesse processo, foram implementados e padronizados os módulos de alunos, professores, treinos, treino-exercícios, equipamentos e exercícios, com suporte a operações de cadastro, consulta, atualização e remoção. Também foram estruturadas *migrations*, *seeds* e documentação por Swagger, assegurando maior consistência entre o modelo de dados, a API e o ambiente local de desenvolvimento.

Adicionalmente, foi mantido um módulo de portal do aluno para sustentar o fluxo atualmente utilizado pela interface web, preservando a compatibilidade com o *frontend* já existente. Paralelamente, foi implantada uma camada transitória de autenticação e autorização no *backend*, suficiente para garantir que o aluno visualize apenas os próprios treinos e que o professor altere somente treinos de sua autoria.

A evolução do *backend* foi acompanhada por testes unitários, testes *end-to-end* e verificação de tipos, os quais permitiram validar cenários de autenticação, consulta de treinos, restrições de acesso por perfil e manipulação de itens de treino. Com isso, a camada de *backend* passou a oferecer uma base funcional estável para o prosseguimento do projeto, permanecendo como

pendencias futuras apenas a autenticação definitiva com *Keycloak* e eventuais refinamentos finais de auditoria e identidade.

REFERÊNCIAS

COSTA, Leandro de Assis Santos da; BOTELHO, Nara Macedo. **Aplicativos móveis e a saúde pública brasileira: uma revisão integrativa**. *Revista de Ciências da Comunicação Organizacional*, v. 12, n. 3, p. 172–187, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25112/rco.v3i0.2144>. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/365553948>. Acesso em: 4 abr. 2026.

FITNESS BRASIL. *Panorama setorial fitness Brasil 2025: 4.^a edição*. São Paulo: Fitness Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.fitnessbrasil.com.br/panorama-setorial-2025-4a-edicao/>. Acesso em: 4 abr. 2026.

VERZANI, Renato Henrique; SERAPIÃO, Adriane Beatriz de Souza. **Aplicativos de smartphones e atividades físicas: contribuições e limitações**. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 23, e59569, 2020. DOI: 10.5216/rpp.v23.59569. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fef/article/view/59569>. Acesso em: 4 abr. 2026.

SEBRAE/PR. *Mercado de academias no Brasil: dados e tendências*. Curitiba: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná, 2025. Disponível em: <https://sebraepr.com.br/impulsiona/mercado-de-academias-no-brasil-dados-e-tendencias/>. Acesso em: 30/03/2026.

CAPELARI, Matheus A. Desenvolvimento de um aplicativo móvel para acompanhamento de treinos em academia: uma abordagem gamificada para motivação sustentada. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Veranópolis, Veranópolis, 2024. Disponível em: <https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/2103>. Acesso em: 30/03/2026.

SANTOS, Rodrigo Carréra dos. **Impactos do uso de aplicativos fitness por profissionais de Educação Física em academias de musculação de Belém do Pará**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Belém, 2022. Disponível em: <https://bdm.ufpa.br/server/api/core/bitstreams/42cdcdb3-67b0-49fa-a0e0-c489686d9d43/content>. Acesso em: 30/03/2026.